



V 1.5

# SY11 注射泵使用说明书

南京润泽流体控制设备有限公司  
NANJING RUNZE FLUID CONTROL EQUIPMENT CO.,LTD

注：此说明书适用于注射泵RUNZE协议。若不确定当前泵使用协议，请先查看P23【C查询与跳转协议】

# 目 录

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>第一章 概述及注意事项</b> | <b>3</b>  |
| 1.1 公司概况           | 3         |
| 1.2 产品概述           | 3         |
| 1.3 注意事项           | 3         |
| 1.3.1 通知和符号        | 3         |
| <b>第二章 主要技术及功能</b> | <b>5</b>  |
| 2.1 产品特点           | 5         |
| 2.2 命名规则及选型        | 5         |
| 2.2.1 型号参数         | 5         |
| 2.2.2 选配进样器        | 6         |
| 2.3 技术参数           | 8         |
| 2.4 注射泵进样精度和进样量计算  | 8         |
| <b>第三章 硬件设置</b>    | <b>9</b>  |
| 3.1 组件安装           | 10        |
| 3.1.1 进样器安装        | 10        |
| 3.1.2 泵安装          | 10        |
| 3.2 接口             | 12        |
| <b>第四章 软件通信</b>    | <b>14</b> |
| 4.1 概述             | 14        |
| 4.2 安装调试           | 14        |
| 4.3 命令格式说明及描述      | 14        |
| 4.3.1 控制命令格式       | 14        |
| 4.3.2 命令格式说明       | 15        |
| <b>第五章 简易故障排查</b>  | <b>21</b> |
| <b>第六章 快速指令</b>    | <b>22</b> |
| A 快速指令参考           | 22        |
| B 十六进制速查表          | 22        |
| C 查询与跳转协议          | 23        |
| <b>第七章 版本说明</b>    | <b>25</b> |
| <b>第八章 技术支持</b>    | <b>26</b> |

# 第一章 概述及注意事项

## 1.1 公司概况

南京润泽流体控制设备有限公司成立于 2014 年，是一家分析仪器配件供应商、专注于流体配件研发生产的国家高新技术企业，产品包含注射泵、切换阀、高压阀、气密性进样器、蠕动泵、管路接头等标准产品，涵盖了从产品定制、设计研发、生产制造、销售及售后的整个产业链，持之以恒地为环境监测、生物制药、医疗设备、工业自动化和实验室仪器等领域提供优质的产品和服务。

自成立以来，润泽通过了 ISO9001 认证，先后获得“国家高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”等认证，并被南京银行评为 5A 级信用用户。凭借着对高新技术的追求，历经多年的研发投入与积累，公司获得了流体领域百项专利技术及多个软件著作权。

## 1.2 产品概述

感谢您从本公司购买SY11注射泵。该泵是一个完全可编程、框架开放、精密液体输送的泵组件，设计用于25ul至5ml (SY11-30) /50μL至10ml (SY11-60) /25ml、50ml (SY11-60B) 范围内的应用。它是一个由外部计算机或微处理器控制的具有自动移动液体、稀释、分配功能的注射泵。

## 1.3 注意事项

### 1.3.1 通知和符号

本手册中使用的警告符号



三角形警告符号表示如果不遵守指示，可能会造成人身伤害。

具体符号表示用户暴露的危险。举例如下：



**有毒物质**

化学或生物危害可与所使用的物质或用SY11处理的样品有关。始终要意识到与这些物质相关的可能危害。



**爆炸和火灾危险**

切勿使用SY11处理易燃易爆液体。



**机械危险**

自动移动部件可能造成伤害（破碎，刺穿）。

使用注意事项



一般的“阅读”符号表示设备损坏、故障或不正确过程结果的可能性，如果不遵守指示或不当处理，易发生故障

1. 设备上电需用0x45复位方可进行下一步指令操作；若使用过程中出现任何异常，也请使用0x45指令复位。

2. 请保证电压与仪器标准电压相配合。
3. 请使用本产品原装的串口线与电源连接。
4. 本产品的三种通信方式（RS232、RS485、CAN总线）处于非隔离模式。
5. 如有空置不用的孔位，请使用配套堵头及垫圈塞紧，以免杂质及气流进入阀体，影响正常使用。
6. 不得随意拆卸产品零部件，防拆标签撕毁不保修。
7. 软件操作时，请参考软件操作说明以及通讯协议，不得擅自编造数据输入。
8. 仪器报废请按照仪器设备废弃物处置规定处理，使用本机后的废弃物，请按国家环境保护要求进行处理。用户不要随意丢弃。
9. 注意：当SY11被错误地使用时，会对用户、财产和环境产生风险。为了确保正确的操作，遵循以下提示：
  - ✦ 保证液体在进样器与阀之间流动。否则易损坏密封面。
  - ✦ 连接或断开泵前保证仪器电源关闭。

## 第二章 主要技术及功能

### 2.1 产品特点

SY11是一款专为OEM精密液体处理应用设计的注射泵。具有以下基本的特征和功能：

- ◆ 全行程准确度 < 1.0%
- ◆ 全行程精确度 ≤ 0.5%
- ◆ Y型, T型, 双通型, 3端口分配, 4端口双回路, 6端口, 8端口, 9端口, 10端口, 12端口, 14端口和16端口
- ◆ 陶瓷阀芯拥有优异的耐磨性、耐高温、耐腐蚀、密封性好、低摩擦、长寿命等优势
- ◆ RS-232、RS-485和CAN通讯

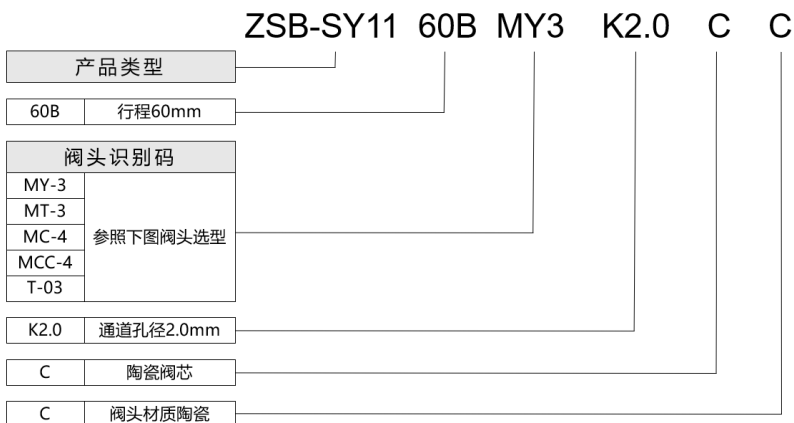
### 2.2 命名规则及选型

#### 2.2.1 型号参数

##### 1、通道孔径1.2mm/2.0mm阀头：



##### 2、通道孔径2.0mm阀头：



### 3、通道孔径1.0mm阀头：

|       |           |          |    |     |      |   |   |
|-------|-----------|----------|----|-----|------|---|---|
| 产品类型  |           | ZSB-SY11 | 60 | T04 | K1.0 | C | U |
| 30    | 行程30mm    |          |    |     |      |   |   |
| 60    | 行程60mm    |          |    |     |      |   |   |
| 60B   | 行程60mm    |          |    |     |      |   |   |
| 阀头识别码 |           |          |    |     |      |   |   |
| T-04  | 参照下图阀头选型  |          |    |     |      |   |   |
| T-06  |           |          |    |     |      |   |   |
| T-08  |           |          |    |     |      |   |   |
| T-09  |           |          |    |     |      |   |   |
| T-10  |           |          |    |     |      |   |   |
| T-12  |           |          |    |     |      |   |   |
| T-14  |           |          |    |     |      |   |   |
| T-16  |           |          |    |     |      |   |   |
| K1.0  | 通道孔径1.0mm |          |    |     |      |   |   |
| C     | 陶瓷阀芯      |          |    |     |      |   |   |
| 阀头材质  |           |          |    |     |      |   |   |
| U     | PPS       |          |    |     |      |   |   |
| K     | PEEK      |          |    |     |      |   |   |
| F     | PCFTE     |          |    |     |      |   |   |
| C     | 陶瓷        |          |    |     |      |   |   |
| X     | 不锈钢       |          |    |     |      |   |   |

举例：T04阀头SY-11的注射泵，命名为：ZSB-SY11-60-T04-K1.0-C-U

注 1：陶瓷阀头的命名规则：非分配阀统一以M开头，根据流路的类型加通道数（含 C 端）命名；分配阀是统一以 T 开头，加通道数（不含 C 端）

注 2：T-04/T-06/T-08/T09/T-10/T-12/T-14/T-16 通孔直径仅有 1.0mm，MY-3/MT-3/MC-4/MCC-4/T-03 通孔直径可选择 1.2 或 2.0mm

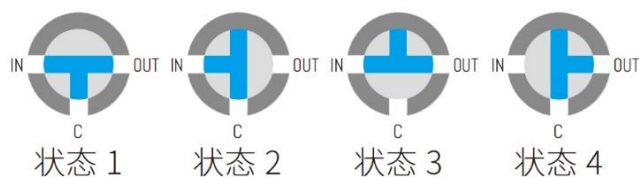
#### 2.2.2 选配进样器

|                  |       |       |       |       |        |       |     |
|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|
| SY11-30：适配注射器规格  |       |       |       |       |        |       |     |
| 25ul             | 50ul  | 125ul | 250ul | 500ul | 1.25ml | 2.5ml | 5ml |
| SY11-60：适配注射器规格  |       |       |       |       |        |       |     |
| 50ul             | 100ul | 250ul | 500ul | 1ml   | 1.25ml | 2.5ml | 5ml |
| SY11-60B：适配注射器规格 |       |       |       |       |        |       |     |
| 25ml             |       |       |       | 50ml  |        |       |     |

#### 2.2.3 阀头选型

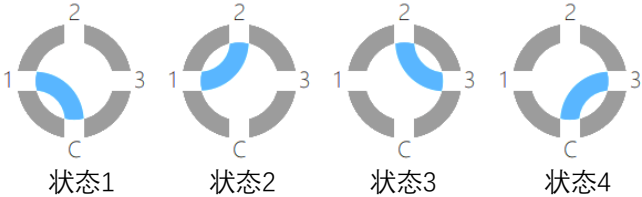
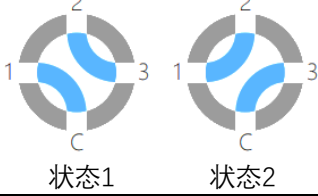
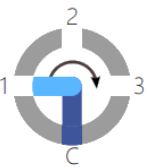


阀头型号：MY-3  
 流路控制：非分配阀-Y型流路  
 (C-IN相通/IN-OFF相通/C-OFF相通)



阀头型号：MT-3  
 流路控制：非分配阀-T型流路  
 (C-IN-OUT相通/C-IN相通/  
 IN-OUT相通/C-OUT相通)



|                                                                                                                         |                                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>状态1      状态2      状态3      状态4</p> |                                                   | 阀头型号: MC-4<br>流路控制: 非分配阀-单选型流路<br>(C-1相通/1-2相通/2-3相通/ C-3相通)                        |
|  <p>状态1      状态2</p>                   |                                                   | 阀头型号: MCC-4<br>流路控制: 非分配阀-双选型流路<br>(C-1/2-3相通,C-3/1-2相通)                            |
|                                        |                                                   | 阀头型号: T-03<br>流路控制: 3通分配阀-分配型流路<br>(C-1相通/C-2相通/C-3相通)                              |
|                                        |                                                   | 阀头型号: T-04<br>流路控制: 4通分配阀-分配型流路<br>(C端口选择性连通1-4号端口)                                 |
|                                       | 阀头型号: T-06<br>流路控制: 6通分配型流路<br>(C端口选择性连通1-6号端口)   |   |
|                                      | 阀头型号: T-10<br>流路控制: 10通分配型流路<br>(C端口选择性连通1-10号端口) |  |
|                                      | 阀头型号: T-09<br>流路控制: 9通分配型流路<br>(C端口选择性连通1-9号端口)   |                                                                                     |
|                                      | 阀头型号: T-14<br>流路控制: 14通分配型流路<br>(C端口选择性连通1-14号端口) |                                                                                     |
|                                      | 阀头型号: T-16<br>流路控制: 16通分配型流路<br>(C端口选择性连通1-16号端口) |                                                                                     |

## 2.3 技术参数

| 名称           | 规格/参数                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 系列           | SY11-30                                                                                                                                                                               | SY11-60                                                                  | SY11-60B          |
| 行程           | 30mm                                                                                                                                                                                  | 60mm                                                                     |                   |
| 额定行程（控制步数）   | 6000步                                                                                                                                                                                 | 12000步                                                                   | 6000步             |
| 额定行程运行时间     | 2s-900s                                                                                                                                                                               | 4s-1800s                                                                 | 9s-1800s          |
| 适配进样器规格（选配）  | 25 $\mu$ l、50 $\mu$ l、125 $\mu$ l、250 $\mu$ l、500 $\mu$ l、1.25ml、2.5ml、5ml                                                                                                            | 50 $\mu$ l、100 $\mu$ l、250 $\mu$ l、500 $\mu$ l、1ml、1.25ml、2.5ml、5ml、10ml | 25ml、50ml         |
| 液量准确度        | 误差 $\leq$ 1%（额定行程）                                                                                                                                                                    |                                                                          |                   |
| 液量精确度        | 重复性误差 0.3%-0.5%(额定行程)                                                                                                                                                                 |                                                                          |                   |
| 最大转速         | 450rpm                                                                                                                                                                                |                                                                          | 200rpm            |
| 线速度          | 0.03mm/s-15mm/s                                                                                                                                                                       |                                                                          | 0.03mm/s-6.67mm/s |
| 控制分辨率/最小进样精度 | 0.005mm/步                                                                                                                                                                             |                                                                          | 0.01mm/步          |
| 传动结构         | 梯形丝杆（导程2mm）                                                                                                                                                                           |                                                                          |                   |
| s阀头类型（选配）    | MY-3、MT-3、MC-4、MCC-4、T-03(阀头孔径1.2mm或2.0mm)<br>T-04、T-06、T-08、T-09、T-10、T-12、T-09、T14、T16(阀头孔径1.0mm)（斜面型）<br>T-04、T-06、T-08、T-09、T-10、T-12(阀头孔径1.0mm)（圆周型）<br>注：SY11-30/60不适配T14、T16阀头 |                                                                          |                   |
| 触液材质         | 氧化铝陶瓷                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                   |
| 液路最大承压参考值    | 0.6Mpa                                                                                                                                                                                |                                                                          |                   |
| 管路接口         | 1/4-28UNF内螺纹接口                                                                                                                                                                        |                                                                          |                   |
| 信号输入         | 3路TTL信号输入                                                                                                                                                                             |                                                                          |                   |
| 通信接口         | RS232/RS485/CAN总线                                                                                                                                                                     |                                                                          |                   |
| 通信速率         | RS232/RS485总线：9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps<br>CAN总线：100kbps、200kbps、500kbps、1Mbps                                                                                     |                                                                          |                   |
| 控制协议         | RUNZE/ASCII码协议/Modbus协议                                                                                                                                                               |                                                                          |                   |
| 功率           | 15W                                                                                                                                                                                   | 15W                                                                      | 35W               |
| 适用电源         | DC24V $\pm$ 5%                                                                                                                                                                        |                                                                          |                   |
| 工作环境温度       | 5 $^{\circ}$ C -55 $^{\circ}$ C                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |
| 工作相对湿度       | < 80%                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                   |
| 外形尺寸(长*宽*高)  | 115.6*46.5*190.5 mm                                                                                                                                                                   | 115.6*46.5*221.5mm                                                       | 130*64*256.5mm    |
| 重量           | 1.33kg                                                                                                                                                                                | 1.4kg                                                                    | 2.5kg             |

## 2.4 注射泵进样精度和进样量计算

例一：以 5ml 进样器（行程 60mm）的单步精度即分辨率为例，如下：

$$5\text{ml}=5000\mu\text{l}$$



60mm=12000步

$5000\mu\text{l} \div 12000\text{步} = 0.4167\mu\text{l}/\text{步}$

**备注：**注射泵走一步所对应的容量为0.4167 $\mu\text{l}$ /步，即也是5ml进样器的最小分辨率。

例二：以注射泵需要抽取式排出液体3.8ml，所对应的计算应该是：

3.8ml=3800 $\mu\text{l}$

$3800\mu\text{l} \div 0.4167\mu\text{l}/\text{步} = 9119\text{步}$ （四舍五入）

得出3.8ml容量的液体对注射泵所要执行的参数是9119步

## 第三章 硬件设置

## 3.1 组件安装

### 3.1.1 进样器安装

安装进样器需遵循如下步骤：

- 1 卸下手拧螺丝
- 2 按右图所示，遵循以下步骤安装进样器：
  - 2.1 将进样器旋入阀头螺纹孔内
  - 2.2 保持推杆座与推杆在同一水平线上，向下拉动推杆
  - 2.3 使进样器推杆孔穿过推杆座孔
  - 2.4 两个孔对准后用螺丝固定

注意：1) 确保手拧螺丝紧固，推杆可移动。

- 2) T-04/T-06/T-08/T-09/T-10/T-12/T-14/T-16阀头公共端需增加垫片

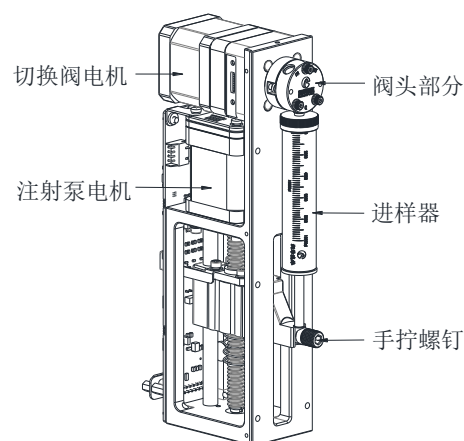
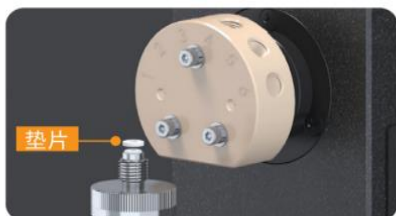


图3-1-1 进样器安装

### 3.1.2 泵安装

请参见下图，SY11轮廓图上的关键安装孔的尺寸和位置。

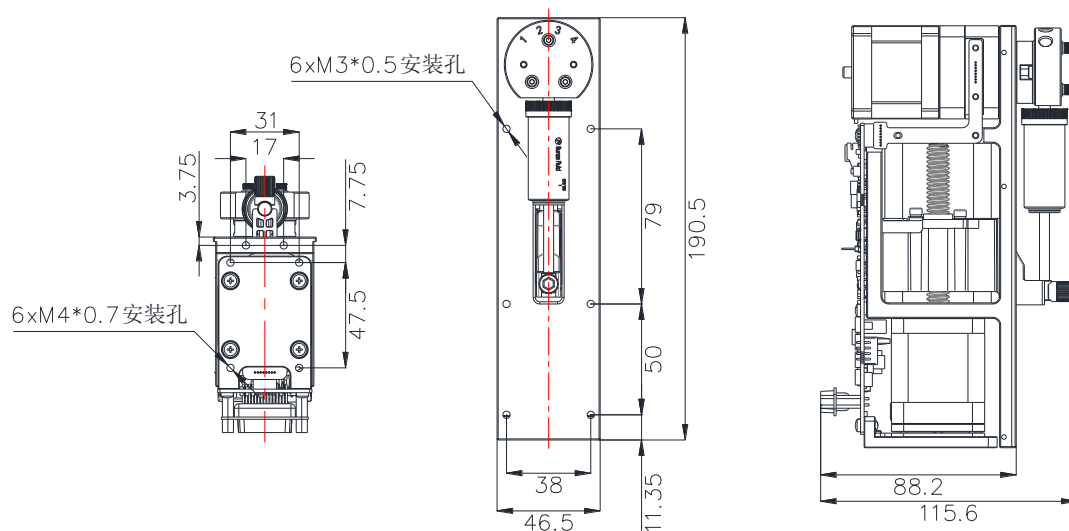


图3-1-3 SY11-30尺寸图

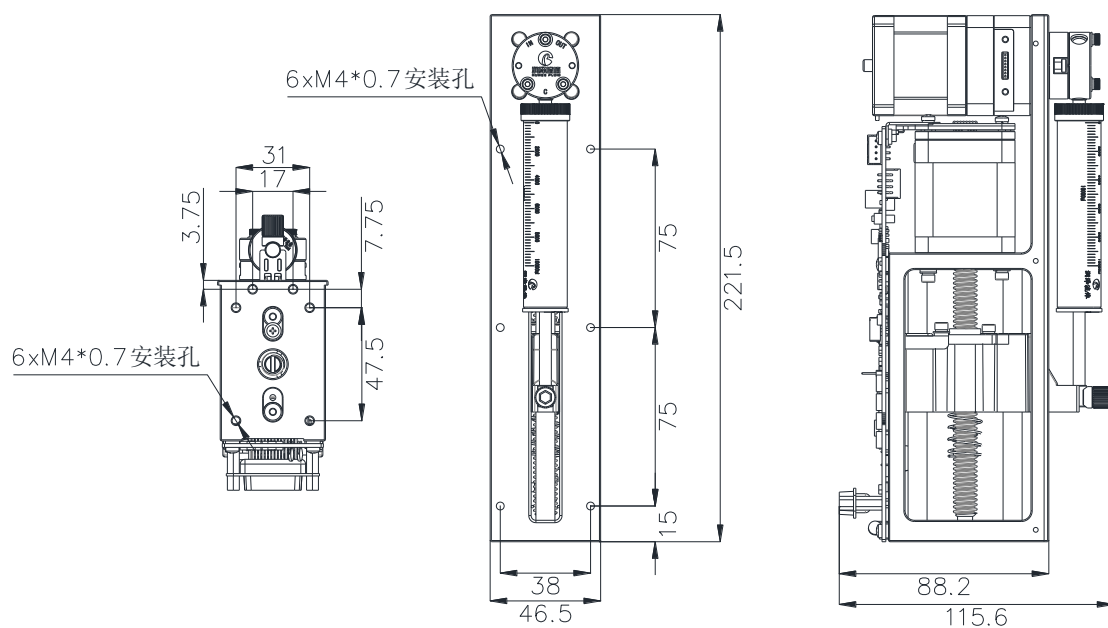


图3-1-4 SY11-60尺寸图

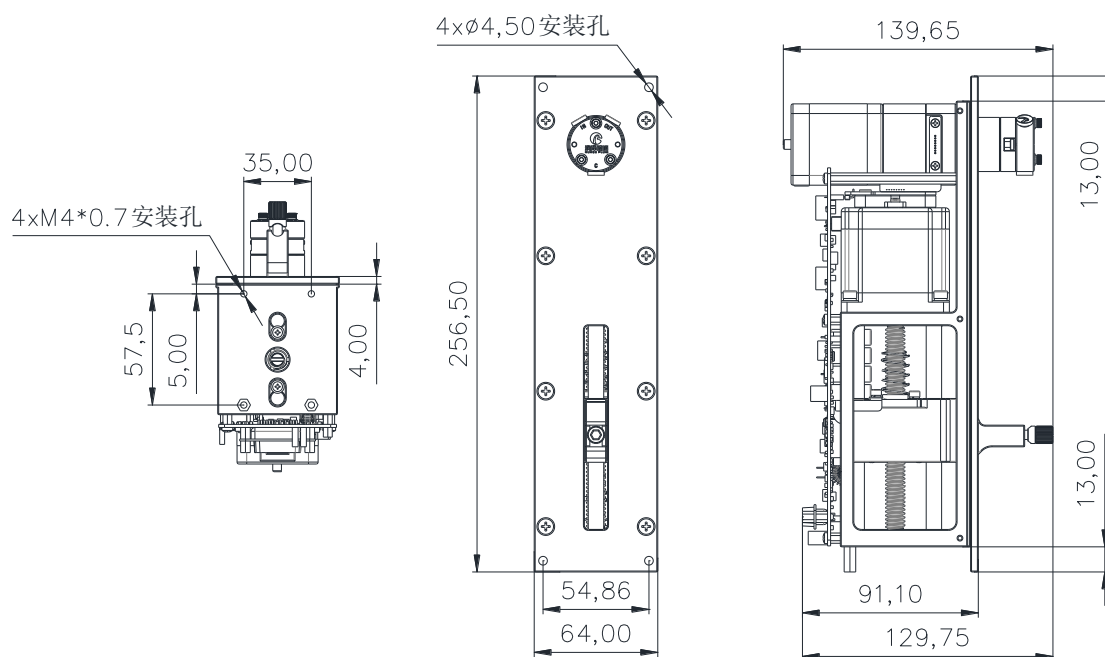
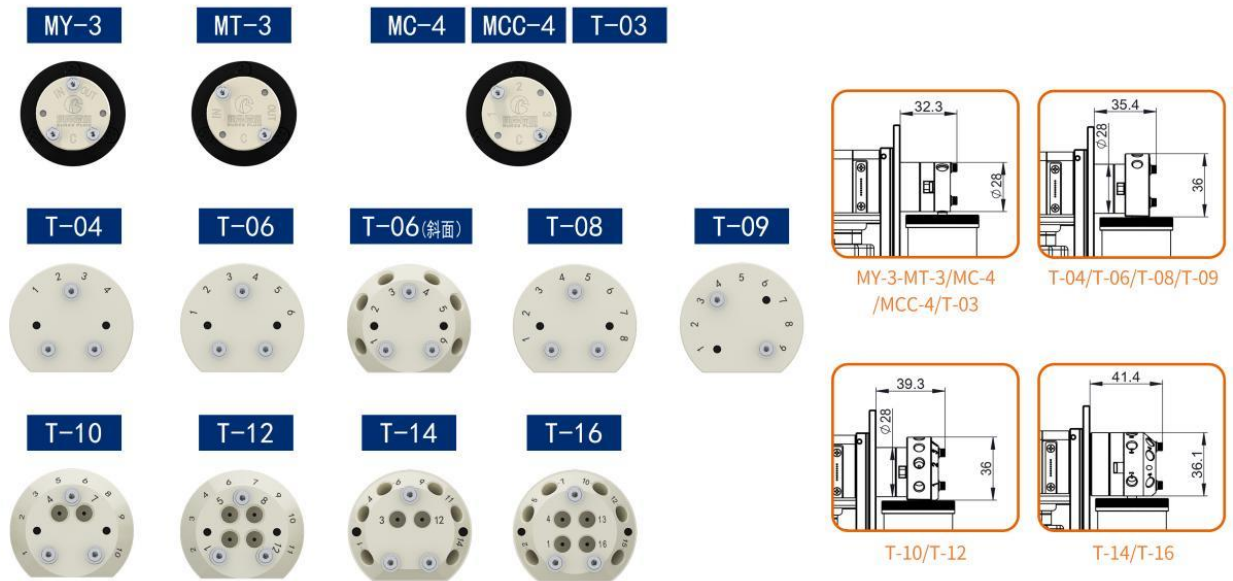


图3-1-5 SY11-60B尺寸图

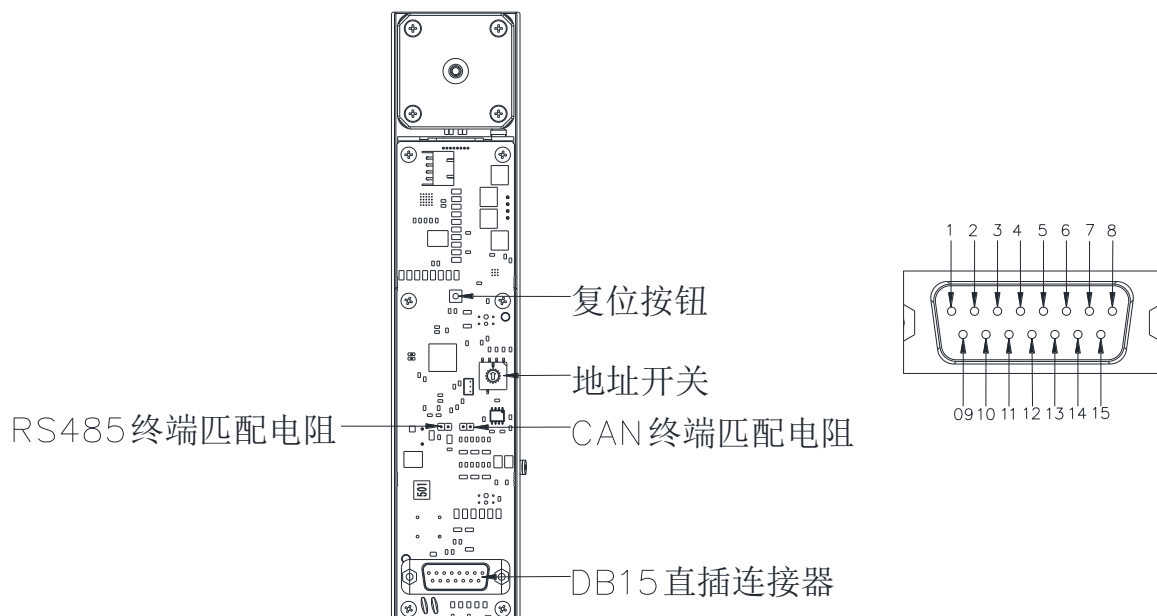


### 3.2 接口

一条电缆可以为一台SY11提供电源和通信。每一个泵模块都有唯一的地址标识。

| 引脚 | 功能         | 注释     |
|----|------------|--------|
| 1  | 24V直流      |        |
| 2  | RS-232TxD线 | 输出数据   |
| 3  | RS-232RxD线 | 输入数据   |
| 4  | 保留         |        |
| 5  | CAN H      | CAN H  |
| 6  | CAN L      | CAN L  |
| 7  | 辅助输入#1     | TTL 电压 |
| 8  | 辅助输入#2     | TTL 电压 |
| 9  | 地线         | 电源地    |
| 10 | 地线         | 数字地    |
| 11 | RS-485 A线  | 数据+    |
| 12 | RS-485 B线  | 数据-    |
| 13 | 辅助输出#1     | TTL 电压 |
| 14 | 辅助输出#2     | TTL 电压 |
| 15 | 辅助输出#3     | TTL 电压 |

图3-2 DB-15连接器



**图3-2-2** DB-15连接器Pins

上图显示了DB-15连接器在集成电路组件上的引脚位置。这是一个公头连接器，需要一个母头连接器搭配。

## 第四章 软件通信

### 4.1 概述

注射泵与上位机（电脑、单片机、PLC等）之间数据传输，采用是串行通信（RS232、RS485、CAN总线），下面就通信格式做出相关说明：通信采用异步串行通信方式，命令及数据帧采用和校验，和校验为二个字节（2Byte）。通信中命令、数据均采用十六进制数,表示为0x00~0xFF或0x0000~0xFFFF，参数采用小端模式存储。

其他说明：通信接口：RS-232，RS-485，CAN总线；通信方式：双向异步、主从方式；RS232/RS485波特率：9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps；CAN 对应的波特率有：100Kbps、200Kbps、500Kbps、1Mbps；数据位：8 位；奇偶校验：无校验。

### 4.2 安装调试

1. 安装调试工具，详见《调试工具使用说明》
2. 使用说明，详见《SY11快速试用指南》

### 4.3 命令格式说明及描述

#### 4.3.1 控制命令格式

- a:泵阀参数设定指令（工厂指令）
- b:泵阀参数查询指令（普通指令）
- c:泵阀动作指令（普通指令）

**表4-3-1 下发指令（普通指令）**

0xXX的释义：0x表示十六进制的意思，XX是表示两位的十六进制的数，工具软件里面输入的值均为XX。

“下发命令”报文帧为八个字节，完整格式如下：

| 帧头  | 地址码  | 功能码  | 参数区  |       | 帧尾  | 和校验 |     |
|-----|------|------|------|-------|-----|-----|-----|
| B0  | B1   | B2   | B3   | B4    | B5  | B6  | B7  |
| STX | ADDR | FUNC | 1-8位 | 9-16位 | ETX | 低字节 | 高字节 |

- |          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| 第1字节STX  | : | 帧头（0xCC）            |
| 第2字节ADDR | : | 从机正常地址（0x00 ~ 0x7F） |
|          |   | 组播地址（0x80 ~ 0xFE）   |
|          |   | 广播地址（0xFF）          |
| 第3字节FUNC | : | 功能码                 |
| 第4、5字节   | : | 功能码对应参数             |

第6字节ETX : 帧尾 (0xDD)

第7、8字节 : 从字节1到6的累加和校验码

注：上述的命令格式指的是普通的下发命令，特别说明一下，在工厂指令中多加了密码位，参数位也改变了，从原来的2个字节变成了4个字节，其指令格式如下：

“工厂指令”报文帧为14个字节，格式如下：

**表4-3-2 下发指令（工厂指令）**

| 帧头  | 地址码  | 功能码  | 密码              | 参数区  |       |        |        | 帧尾  | 和校验 |     |
|-----|------|------|-----------------|------|-------|--------|--------|-----|-----|-----|
| B0  | B1   | B2   | B3,B4,<br>B5,B6 | B7   | B8    | B9     | B10    | B11 | B12 | B13 |
| STX | ADDR | FUNC | PWD             | 1-8位 | 9-16位 | 17-24位 | 25-32位 | ETX | 低字节 | 高字节 |

**表4-3-3 响应命令**

| 帧头  | 地址码  | 状态码    | 参数区  |       | 帧尾  | 和校验 |     |
|-----|------|--------|------|-------|-----|-----|-----|
| B0  | B1   | B2     | B3   | B4    | B5  | B6  | B7  |
| STX | ADDR | STATUS | 1-8位 | 9-16位 | ETX | 低字节 | 高字节 |

注：普通指令的下发命令和响应命令格式相同，所有的响应命令报文帧都是八个字节。

### 4.3.2 命令格式说明

帧头与帧尾定义B0，B5(B11)

| 名称         | 代码   | 备注 |
|------------|------|----|
| 帧头B0       | 0xCC |    |
| 帧尾B5 (B11) | 0xDD |    |

注：普通指令的下发命令和响应命令相同，包头包尾分别是B0，B5，特殊的是工厂指令的包尾是B11。

地址位定义B1：

| 名称  | 简称 | 代码B1 | 备注 |
|-----|----|------|----|
| 地址位 | 地址 | 0xFF |    |

注：1. 下发命令与响应命令相同

2“0xFF”中的FF表示可设，出厂默认为0x00，参数取值范围为0x00 ~ 0xFF。

**表4-3-4 运行指令列表**

a:泵阀参数设定指令（工厂指令）(B2 ~ B10)

| 代码(B2) | 简称         | 密码 B3 B4 B5 B6     | 参数说明 B7 B8 B9 B10                                                |
|--------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0x00   | 设定设备地址     | B3=0xFF<br>B4=0xEE | B7=0xFF (B8=0x00 B9=0x00 B10=0x00)其中<br>FF的取值范围是0x00 ~ 0xFF,默认00 |
| 0x01   | 设定RS232波特率 | B5=0xBB            | 共5种波特率：出厂默认是9600bps                                              |



|      |            |         |                                                                                                                                                             |
|------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x02 | 设定RS485波特率 | B6=0xAA | (B8=0x00 B9=0x00 B10=0x00)<br>B7=0x00对应的波特率是9600bps<br>B7=0x01 对应的波特率19200bps<br>B7=0x02 对应的波特率38400bps<br>B7=0x03 对应的波特率57600bps<br>B7=0x04 对应的波特115200bps |
| 0x03 | 设定CAN波特率   |         | 共4种波特率：出厂默认是100K<br>(B8=0x00 B9=0x00 B10=0x00)<br>B7=0x00对应的波特率100Kbps<br>B7=0x01对应的波特率200Kbps<br>B7=0x02对应的波特率500Kbps<br>B7=0x03对应的波特率1Mbps                |
| 0x07 | 设定注射泵转速    |         | B7=0xXX(B8=0x00 B9=0x00 B10=0x00)<br>其中XX的取值范围是0x01 ~ 0x1C2,默认是0x12C                                                                                        |
| 0x10 | 设定CAN目的地址  |         | B7=0xXX(B8=0x00 B9=0x00 B10=0x00)<br>其中XX的取值范围是0x00 ~ 0xFF,默认是00                                                                                            |
| 0x50 | 设定组播通道1地址  |         | B7=0xXX (B8=0x00 B9=0x00 B10=0x00)<br>其中XX的取值范围是0x80 ~ 0xFE,默认是00                                                                                           |
| 0x51 | 设定组播通道2地址  |         | B7=0xXX (B8=0x00 B9=0x00 B10=0x00)<br>其中XX的取值范围是0x80 ~ 0xFE,默认是00                                                                                           |
| 0x52 | 设定组播通道3地址  |         | B7=0xXX (B8=0x00 B9=0x00 B10=0x00) 其中XX的取值范围是0x80 ~ 0xFE,默认是00                                                                                              |
| 0x53 | 设定组播通道4地址  |         | B7=0xXX (B8=0x00 B9=0x00 B10=0x00) 其中XX的取值范围是0x80 ~ 0xFE,默认是00                                                                                              |
| 0xFC | 参数锁定       |         | 参数均为0x00                                                                                                                                                    |
| 0xFF | 恢复出厂设置     |         | 参数均为0x00                                                                                                                                                    |

例：使用0x50/51/52/53命令设置组播地址（本次举例仅使用0x50/51/52三条命令）

使用本公司三台软件版本相同的SY11注射泵，在RS485通讯模式下，将它们的地址分别设置为00、01、02并做好标记，先将地址为00的SY11的组播通道1地址通过0x50命令，参数0x81设置为81，组播通道3地址通过0x52命令,参数0x83设置为83；将地址为01的SY11的组播通道1地址通过0x50命令,参数0x81设置为81，组播通道2地址通过0x51命令,参数0x82设置为82；将地址为02的SY11的组播通道2地址通过0x51,参数0x82设置为82，组播通道3地址通过0x52命令,参数0x83设置为83（具体见下表）

| 设备类别 | 设备1 (地址0) | 设备2 (地址1) | 设备3 (地址2) |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 组播地址 | 81        | 81        |           |
|      |           | 82        | 82        |
|      | 83        |           | 83        |
| 广播地址 | FF        | FF        | FF        |

设置完成后将三台设备并联在串口调试工具上，使用本公司的调试工具软件MotorTest V0.8进行调试，在MotorTest V0.8中将地址设置为0x81，命令为0x44，参数0x01，点击发送会观察到设备1和设备2发生切孔动作；将地址设置为0x82，命令为0x44，参数0x03，点击发送会观察到设备2和设备3发生切孔动作；将地址

设置为0x83, 命令为0x44, 参数0x05, 点击发送会观察到设备1和设备3发生切孔动作; 将地址设置为0xFF, 命令为0x44, 参数0x03, 会观察到设备1,2,3都会发生切孔动作。

新增的设置组播地址的命令, 极大的满足了客户群体的需求, 使客户能够更加轻松便捷的选择自己想要控制的设备, 在使用过程中能够更加高效快速的完成工作要求。

b: 泵阀参数查询指令 (普通指令) (B2 ~ B4)

C: 泵阀动作指令 (普通指令) (B2 ~ B4)

| 代码 B2 | 简称         | 参数说明 B3 B4                                                                                                                                                             |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x20  | 查询地址       | 地址取值范围是0x0000 ~ 0x007F, 默认00                                                                                                                                           |
| 0x21  | 查询RS232波特率 | 共5种波特率: 出厂默认9600bps<br>B3B4=0x0000对应波特率是9600bps<br>B3B4=0x0001 对应的波特率19200bps<br>B3B4=0x0002 对应的波特率38400bps<br>B3B4=0x0003 对应的波特率57600bps<br>B3B4=0x0004对应波特率115200bps |
| 0x22  | 查询RS485波特率 |                                                                                                                                                                        |
| 0x23  | 查询CAN波特率   |                                                                                                                                                                        |
| 0x27  | 查询泵运行速度    | 0x0001 ~ 0x01C2(1 ~ 450)                                                                                                                                               |
| 0x2E  | 查询上电自动复位   | B3B4 = 0x0000                                                                                                                                                          |
| 0x30  | 查询CAN目的地址  | B3B4 = 0x0000                                                                                                                                                          |
| 0x70  | 查询组播通道1地址  | B3B4 = 0x0000                                                                                                                                                          |
| 0x71  | 查询组播通道2地址  | B3B4 = 0x0000                                                                                                                                                          |
| 0x72  | 查询组播通道3地址  | B3B4 = 0x0000                                                                                                                                                          |
| 0x73  | 查询组播通道4地址  | B3B4 = 0x0000                                                                                                                                                          |
| 0xAE  | 查询当前通道位置   | B3B4 = 0x0000                                                                                                                                                          |
| 0x3F  | 查询当前版本     | B3=0x01 B4=0x09, 上述为例子, 若查询为上述参数, 代表版本为V1.9, 具体见标贴上的版本号                                                                                                                |
| 0x4A  | 查询泵电机状态    | B3B4 = 0x0000                                                                                                                                                          |
| 0x4D  | 查询阀状态      | B3B4 = 0x0000                                                                                                                                                          |

| 代码(B2) | 运行指令作用            | 运行指令 (B3,B4) 参数范围                                                        |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0x42   | 注射泵排出液体           | B3B4 的取值范围是0x0001 ~ 0x1770 (SY11-30/SY11-60B) 、0x0001 ~ 0x2EE0 (SY11-60) |
| 0x43   | 注射泵抽取液体           | B3B4 的取值范围是0x0001 ~ 0x1770 (SY11-30/SY11-60B) 、0x0001 ~ 0x2EE0 (SY11-60) |
| 0x44   | 阀通过码盘转动, 自动选择最优路径 | 根据实际通道数而定, 例如10通道注射泵, 则B3=0xXX B4=0x00 其中XX取值范围是01 ~ 0A                  |
| 0x4C   | 阀复位               | B3=0x00 B4=0x00切换阀运行到复位光耦处停止                                             |
| 0x45   | 复位                | B3=0x00 B4=0x00 上电复位的动作与0x4F一致,                                          |

|      |              |                                                                                                                                    |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              | 其余时候复位都会直接到零点位置处<br><b>注：</b> 0x45复位指令，上电第一次复位的速度默认0x07(设置的最大转速)，不识别0x4B(动态转速)设置的速度，若想改变0x45复位速度，需0x43动作一次即可识别0x4B设定的动态转速。         |
| 0x4F | 强制复位         | B3=0x00 B4=0x00注射器运行到零点位置时，通过复位堵转步数到达顶部造成强制复位，然后活塞往回走一段偏移步数，让活塞顶部与注射器留有一点间隙，极大限度提高活塞密封圈的使用寿命<br><b>注：</b> 0x4F强制复位，不识别0x4B设定的动态转速。 |
| 0xA4 | 按需求方向切换孔位    | 根据注射泵实际通道数而定，参数值不可超过当前注射泵的最大通道数，且B3,B4必须为相邻的两个孔位，详见下图例。                                                                            |
| 0xB4 | 按需求方向切换到孔位之间 | 根据注射泵实际通道数而定，参数值不可超过当前注射泵的最大通道数，且B3,B4必须为相邻的两个孔位，详见下图例。                                                                            |
| 0x49 | 强停(注射泵与阀)    | B3=0x00 B4=0x00                                                                                                                    |
| 0x4B | 设定动态转速       | B3B4的取值范围是0x0001 ~ 0x01C2电机转动速度是1 ~ 450。                                                                                           |
| 0x4E | 注射器到绝对位置     | B3B4的取值范围是0x0001 ~ 0x1770 (SY11-30/SY11-60B)、0x0001 ~ 0x2EE0 (SY11-60)，为注射器行程间的任意位置                                                |
| 0x68 | 查询注射泵位置      | B3=0x00 B4=0x00当注射泵运行完后，可用命令查询电机当前的位置，显示电机当前与零点位置的距离步数                                                                             |
| 0x67 | 同步注射泵位置      | B3=0x00 B4=0x00当注射泵运行过程中突然断电，位置会被记忆。重新上电若不用0x67命令同步注射泵位置，活塞不可动作。                                                                   |

状态列表

| 类别   | 状态 (B2) | 响应帧 (B2) 状态对应含义 |
|------|---------|-----------------|
| 响应状态 | 0x00    | 状态正常            |
|      | 0x01    | 帧错误             |
|      | 0x02    | 参数错误            |
|      | 0x03    | 光耦错误            |
|      | 0x04    | 电机忙             |
|      | 0x05    | 电机堵转            |
|      | 0x06    | 未知位置            |
|      | 0x07    | 指令被拒绝           |
|      | 0x08    | 非法位置            |
|      | 0xFE    | 任务挂起            |
|      | 0xFF    | 未知错误            |

注：在RS485通讯中，发送动作指令时，B2字节接收FE，表明指令收到，正在执行。

**例：0xA4：按需求方向切换孔位**

**0xB4：按需求方向切换到孔位中间（切换方向跟0xA4用法一致）**

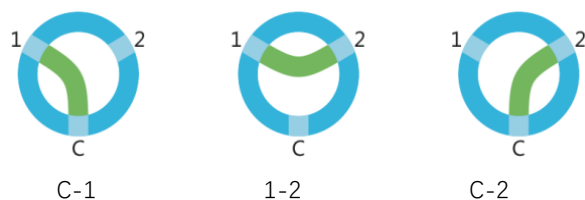
**M01**

若当前阀在C-1相通状态

目标：顺时针方向到达C-2相通状态

命令： 0xA4      参数： 0x0203,

则阀头会顺时针转动经过1-2相通到达C-2相通,如下图：

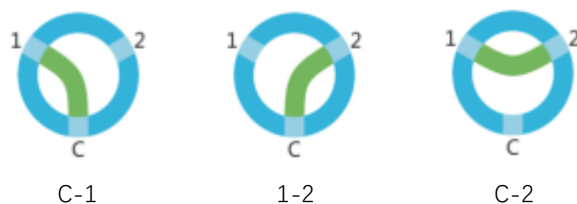


若当前阀在C-1相通状态

目标：逆时针方向到达1-2相通状态

命令： 0xA4      参数： 0x0302,

则阀会逆时针转动经过C-2相通到达1-2,如下图：



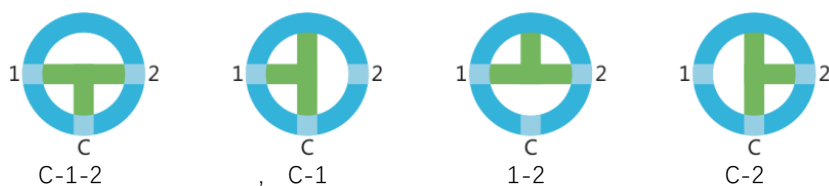
## M02

若当前阀在C-1-2相通状态

目标：顺时针方向到达C-2相通状态

命令： 0xA4      参数： 0x0304,

则阀会顺时针转动经过C-1 .1-2到达C-2状态,如下图：

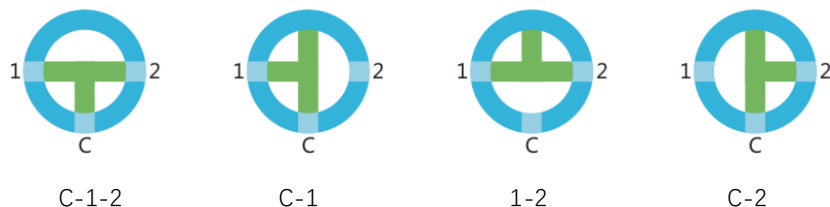


若当前阀在C-1相通状态

目标：逆时针方向到达1-2相通状态

命令： 0xA4      参数： 0x0403,

则阀会顺时针转动经过C-1-2、C-2到达1-2状态,如下图：



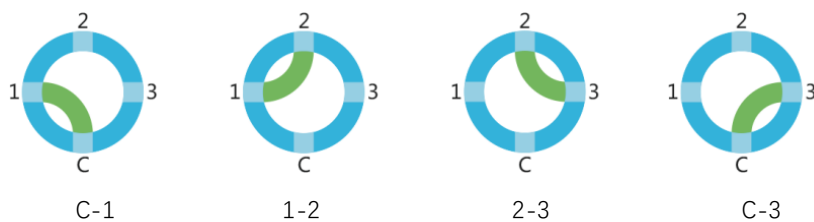
## M04

若当前阀在C-1相通状态

目标：顺时针方向到达C-3相通状态

命令： 0xA4      参数： 0x0304,

则阀会顺时针转动经过 1-2.2-3到达C-3状态,如下图：



若当前阀在C-1相通状态

目标：逆时针方向到达2-3相通状态

命令： 0xA4      参数： 0x0403,

则阀会顺时针转动经过C-3到达2-3状态,如下图：



### M06-M10

以M06为例

若当前阀在1号孔

目标：顺时针方向到达5号孔

命令： 0xA4      参数： 0x0405,

则阀会顺时针转动经过 2.3号孔到达5号孔 ,如下图：



若当前阀在1号孔

目标：逆时针方向到达5号孔

命令： 0xA4      参数： 0x0605,

则阀会顺时针转动经过 6号孔到达5号孔 ,如下图：



## 第五章 简易故障排查

| 故障    | 原因          | 排除方法                |
|-------|-------------|---------------------|
| 通电不工作 | 工作电压不在合格范围内 | 检测实际引脚电压与额定电压是否存在偏差 |
|       | 连线有松动或断线    | 手动检查是否接触良好，或万用表检查线路 |
| 不吸液   | 是否被颗粒物堵住    | 取出泵管，排除异物           |

## 第六章 快速指令

### A 快速指令参考

| 代码 B2 | 简称                | 参数说明 B3 B4                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x20  | 查询地址              | 地址取值范围是0x0000 ~ 0x007F,默认00                                                                                                                                    |
| 0xAE  | 查询阀位置             | B3=0x00 B4=0x00                                                                                                                                                |
| 0x3F  | 查询当前版本            | B3=0x01 B4=0x09,上述为例子, 若查询为上述参数, 代表版本为V1.9,具体见标贴上的版本号                                                                                                          |
| 0x4A  | 查询注射泵状态           | B3=0x00 B4=0x00                                                                                                                                                |
| 0x4D  | 查询阀状态             | B3=0x00 B4=0x00                                                                                                                                                |
| 0x42  | 注射泵排出液体           | B3B4 的取值范围是0x0001 ~ 0x1770 (SY11-30/SY11-60B) 、0x0001 ~ 0x2EE0 (SY11-60)                                                                                       |
| 0x43  | 注射泵抽取液体           | B3B4 的取值范围是0x0001 ~ 0x1770 (SY11-30/SY11-60B) 、0x0001 ~ 0x2EE0 (SY11-60)                                                                                       |
| 0x44  | 阀通过码盘转动, 自动选择最优路径 | 根据切换阀实际通道数而定, 例如10通道切换阀, 则B3=0xXX B4=0x00其中XX取值范围是01 ~ 0A                                                                                                      |
| 0x4C  | 阀复位               | B3=0x00 B4=0x00切换阀运行到复位光耦处停止                                                                                                                                   |
| 0x45  | 复位                | B3=0x00 B4=0x00 上电复位的动作与0x4F一致, 其余时候复位都会直接到零点位置处<br><b>注:</b> 0x45复位指令, 上电第一次复位的速度默认0x07(设置的最大转速), 不识别0x4B(动态转速)设置的速度, 若想改变0x45复位速度, 需0x43动作一次即可识别0x4B设定的动态转速。 |
| 0x4F  | 强制复位              | B3=0x00 B4=0x00注射器运行到零点位置时, 通过复位堵转步数到达顶部造成强制复位, 然后活塞往回走一段偏移步数, 让活塞顶部与注射器留有一点间隙, 极大限度提高活塞密封圈的使用寿命<br><b>注:</b> 0x4F强制复位, 不识别0x4B设定的动态转速。                        |
| 0x49  | 强停                | B3=0x00 B4=0x00                                                                                                                                                |
| 0x4B  | 设定动态转速            | B3B4的取值范围是 0x0001 ~ 0x01C2, 电机转动速度是1 ~ 450。                                                                                                                    |
| 0x4E  | 注射器到绝对位置          | B3B4的取值范围是0x0001 ~ 0x1770 (SY11-30/SY11-60B) 、0x0001 ~ 0x2EE0 (SY11-60) , 为注射器行程间的任意位置                                                                         |

### B 十六进制速查表

| 十进制 | 十六进制 | 十进制 | 十六进制 | 十进制 | 十六进制 | 十进制  | 十六进制 |
|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| 1   | 1    | 110 | 6E   | 300 | 12C  | 1000 | 3E8  |
| 5   | 5    | 120 | 78   | 325 | 145  | 1100 | 44C  |
| 10  | A    | 130 | 82   | 350 | 15E  | 1200 | 4B0  |



|     |    |     |     |     |     |      |     |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| 15  | F  | 140 | 8C  | 375 | 177 | 1300 | 514 |
| 20  | 14 | 150 | 96  | 400 | 190 | 1400 | 578 |
| 25  | 19 | 160 | A0  | 425 | 1A9 | 1500 | 5DC |
| 30  | 1E | 170 | AA  | 450 | 1C2 | 1600 | 640 |
| 35  | 23 | 180 | B4  | 475 | 1DB | 1700 | 6A4 |
| 40  | 28 | 190 | BE  | 500 | 1F4 | 1800 | 708 |
| 45  | 2D | 200 | C8  | 525 | 20D | 1900 | 76C |
| 50  | 32 | 210 | D2  | 550 | 226 | 2000 | 7D0 |
| 55  | 37 | 220 | DC  | 575 | 23F | 2100 | 834 |
| 60  | 3C | 230 | E6  | 600 | 258 | 2200 | 898 |
| 65  | 41 | 240 | F0  | 650 | 28A | 2300 | 8FC |
| 70  | 46 | 250 | FA  | 700 | 2BC | 2400 | 960 |
| 75  | 4B | 260 | 104 | 750 | 2EE | 2500 | 9C4 |
| 80  | 50 | 270 | 10E | 800 | 320 | 2600 | A28 |
| 90  | 5A | 280 | 118 | 850 | 352 | 2700 | A8C |
| 100 | 64 | 290 | 122 | 900 | 384 | 2800 | AF0 |

## C 查询与跳转协议

产品有三种协议，RUNZE协议、MODBUS协议、ASCII码协议。若需跳转协议，可参照下列步骤（切换后需断电）

### C.1 查询泵默认使用协议

发送以下查询代码，查看回码

**发→ 91 EB 07 00 00 00 00 00 00 D5 28 FF F8**

- ① 若泵默认为RUNZE协议，则会查询到如下回码

**收← 91 EB 02 01 00 63 D7 F6 AB 00** (V9.22版本之前)

**收← 91 EB 00 04 00 A9 A6 4A 5A 00 00 02 08** (V9.22及之后版本)

回码02含义：RUNZE协议

- ② 若泵默认为ASCII码协议，就会查询到如下回码

**收← 91 EB 0A 01 00 02 C4 47 0B 00** (V9.22版本之前)

**收← 91 EB 00 04 00 AF A1 A3 1B 00 00 0A 08** (V9.22及之后版本)

回码0A含义：ASCII码协议

- ③ 若泵默认为MODBUS协议，就会查询到如下回码

**收← 91 EB 06 01 00 08 D0 CE 79 00** (V9.22版本之前)

**收← 91 EB 00 04 00 2A 25 BE 7A 00 00 06 08** (V9.22及之后版本)

回码06含义：MODBUS协议

### C.2 切换协议（切换过之后必须断电）

- ① 若需要RUNZE协议，可用如下指令切换协议

**发→ 91 EB 03 00 00 02 08 00 00 0C 0A 69 69**

- ② 若需要ASCII码协议，可用如下指令切换协议



发→ 91 EB 03 00 00 0A 08 00 00 6D 19 D8 C9

③ 若需要MODBUS协议，可用如下指令切换协议

发→ 91 EB 03 00 00 06 08 00 00 67 0D 51 BB

注：完成切换后，可发送查询代码（91 EB 07 00 00 00 00 00 00 D5 28 FF F8），确认当前泵是否切换为需要使用的协议。

## 第七章 版本说明

| 版本   | 说明                                           | 发布时间      |
|------|----------------------------------------------|-----------|
| V1.0 | 初始版本                                         | 2022.1.10 |
| V1.1 | T04 T06 T08 T09 T10 T12、PSU材质更改为PPS材质        | 2025.4.15 |
| V1.2 | 整合版                                          | 2025.5.28 |
| V1.3 | 控制分辨率更改，区别DB15的9脚.10脚                        | 2025.8.27 |
| V1.4 | 增加SY11-60B的信息                                | 2026.1.13 |
| V1.5 | 增加T14.T16的阀头，更改陶瓷阀头图<br>更改公司地址<br>更改切换协议部分内容 | 2026.4.28 |

## 第八章 技术支持

### 南京润泽流体控制设备有限公司

Nanjing Runze Fluid Control Equipment Co.,LTD

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 企业固话（传真）： | 025-5119 7362                                                   |
| 销售电话：     | 138 5195 4068                                                   |
| 技术支持：     | 198 2581 4316                                                   |
| 企业邮箱：     | runzeliuti@runzeliuti.com                                       |
| 润泽官网：     | <a href="http://www.runzeliuti.com">www.runzeliuti.com</a>      |
| 润泽旗舰店：    | <a href="https://runze.tmall.com/">https://runze.tmall.com/</a> |
| 公司地址：     | 江苏省南京市江宁区东山街道润发路55号A4幢                                          |



润泽官网



手机淘宝扫一扫